

Analysys II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 29. Mai 2026

Vorwort

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Behandelt werden zentrale Themen der mehrdimensionalen Analysis. Dazu zählen zunächst topologische Grundlagen wie metrische und normierte Räume sowie Konzepte der Stetigkeit. Darauf aufbauend folgen die Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, inklusive partieller und totaler Differenzierbarkeit, die Kettenregel, die Taylor-Formel und die Untersuchung lokaler Extrema. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Lokalen Umkehrsatz und dem Satz über implizite Funktionen sowie deren Anwendung zur Beschreibung von Untermannigfaltigkeiten im $\mathbb{R}^n$. Auch die Methode der Extremwertbestimmung unter Nebenbedingungen wird detailliert behandelt.

Darüber hinaus werden grundlegende Elemente der Vektoranalysis eingeführt, wie Kurvenintegrale, Integrierbarkeitsbedingungen und die Existenz von Potentialen. Abschließend wird die Integration im $\mathbb{R}^n$ betrachtet, einschließlich der Transformationsformel sowie der Berechnung von Volumina und Oberflächen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle 0.I:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
1	1.1 Der Funktionen-Raum	✓	×	×	15. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Fourierreihen	1
1.1 Der Funktionen-Raum	2
1.2 Fourierentwicklung	5
Definitionsverzeichnis	7

1. Fourierreihen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

1.1 Der Funktionen-Raum

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b]$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale.

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow K$ (mit $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle ξ die Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \rightarrow 0^\pm} f(\xi + h)$$

existieren.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $R[a, b]$.

1.1.3 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in R[a, b]$ definiert man

$$(f, g) := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in R[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in R[a, b]$.

Bemerkung

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in R[a, b]$ und Skalare α, β gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1, g) + \beta(f_2, g).$$

2. Linearität im zweiten Argument:

$$(f, \alpha g_1 + \beta g_2) = \alpha(f, g_1) + \beta(f, g_2).$$

3. Symmetrieeigenschaft:

$$(f, g) = \overline{(g, f)}.$$

4. Semidefinitheit:

$$(f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

1.1.4 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über K (mit $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow K$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$(v, u) = \overline{(u, v)}.$$

2. Linearität:

$$(\alpha v, u) = \alpha(v, u), \quad (v, u + w) = (v, u) + (v, w).$$

3. Positivdefinitheit:

$$(v, v) \geq 0, \quad (v, v) = 0 \iff v = 0.$$

Lemma 5

Für alle $f, g \in R[a, b]$ gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung:

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f) (g, g).$$

1.1.6 Definition: L^2 -Norm

Die durch das Skalarprodukt induzierte Norm auf $R[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_2 := \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \iff f = 0$.

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

3. Dreiecksungleichung:

$$\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2.$$

1.1.7 Definition: L^2 -Konvergenz

Eine Folge $(f_n) \subset R[a, b]$ konvergiert *im quadratischen Mittel* gegen $f \in R[a, b]$, wenn

$$\|f_n - f\|_2 \longrightarrow 0.$$

Äquivalent:

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0.$$

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_2^2.$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0,$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) = x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\|f_n\|_2^2 = 2 \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0,$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

Punktweise gilt jedoch:

$$f_n(1) = 1 \quad \text{für alle } n,$$

also keine punktweise Konvergenz auf ganz $[-1, 1]$.

1.1.8 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Bemerkung

Der Raum $R[a, b]$ ist bezüglich der L^2 -Norm nicht vollständig. Es existieren Cauchy-Folgen in $R[a, b]$, die keinen Grenzwert in $R[a, b]$ besitzen. Die Vervollständigung führt zum Raum $L^2[a, b]$.

1.1.9 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in R[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$(f, g) = 0.$$

Eine Menge $S \subset R[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$(f_i, f_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

1.1.10 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_k(x) = \sin(kx), \quad k \in \mathbb{N},$$

bilden auf $R[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx = \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl},$$

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0.$$

1.1.11 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow K$ heißt L -periodisch, wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1.2 Fourierentwicklung**1.2.1 Definition: Fourier-Reihe**

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Alternative Darstellung:

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Lemma 2

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - S_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in R[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten c_k gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent.

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$S_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

Lemma 5

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f auf jedem abgeschlossenen Intervall, auf dem f stetig ist.

Bemerkung

Ist f stückweise stetig differenzierbar und x_0 eine Unstetigkeitsstelle, so gilt:

$$S_n(f)(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Dies beschreibt das Gibbs-Phänomen.

Definitionsverzeichnis

1.1.1 – Riemann-Integrierbarkeit	2
1.1.2 – Stückweise-Stetigkeit	2
1.1.3 – Sesquilinearform	2
1.1.4 – Skalarprodukt	3
1.1.6 – L^2 -Norm	3
1.1.7 – L^2 -Konvergenz	4
1.1.8 – L^p -Norm	4
1.1.9 – Orthogonalität	4
1.1.11 – Periodische Funktion	5
1.2.1 – Fourier-Reihe	5